ZAMP7

RECURSOS · 01 · PATIO

Qué es el enturnamiento de camiones y cómo medirlo

Enturnar es asignar a cada camión un orden de atención desde que llega a portería. Se mide con un solo número: minutos en patio por camión, de la llegada a la salida.

8 min de lectura · 22 de octubre de 2026 · ZAMP7 S.A.S.

LO ESENCIAL

- El enturnamiento es el orden de atención asignado a cada camión desde su llegada a portería; enturnar es asignarlo. Se mide en minutos en patio: salida menos llegada.
- Se necesitan cinco datos por camión y una hoja de cálculo. Dos semanas bastan para ver el problema; un mes, para confirmar lunes y quincenas.
- Use la mediana diaria y los camiones con más de 45 minutos en patio (regla práctica que usted ajusta). El promedio mensual esconde los lunes y las quincenas.
- Mida por separado los camiones sin cita. Si solo mide los que tienen cita, el indicador puede verse bien y el patio no.

Qué es enturnar y qué se registra

El enturnamiento es el orden de atención asignado a cada camión desde su llegada a portería; enturnar es asignarlo. En un centro de distribución (CEDI, ver glosario), sin una regla escrita cada turno se decide en el momento y no se puede auditar. Medirlo muestra si la demora está en la fila o en el muelle y qué responderle, con hora y placa, al transportador que reclama.

Bastan cinco datos por camión, con horas en HH:MM de 24 horas (14:05, no 2:05 p. m.) y del mismo reloj para portería y patio.

1. **Llegada.** La anota el portero cuando el camión se detiene en portería, no cuando levantan la barrera.
2. **Placa.** La registra el portero; se lee del vehículo, no del documento.
3. **Cita, si existe.** Hora de inicio de la ventana, que el portero copia del programa de citas. Sin cita se escribe «sin cita»: una celda vacía no distingue ese caso de un olvido.
4. **Llamado a muelle.** Lo anota el jefe de patio cuando le avisa al conductor que pase, no cuando ya está en el muelle.
5. **Salida del patio.** La anota el portero cuando el camión cruza la salida, no cuando termina de cargar.

Casos raros. Con fila en la vía, anote en novedad cuántos camiones había; con salida sin cargar, el motivo. Si el camión sale después de la medianoche, sume 24 horas a la salida antes de restar.

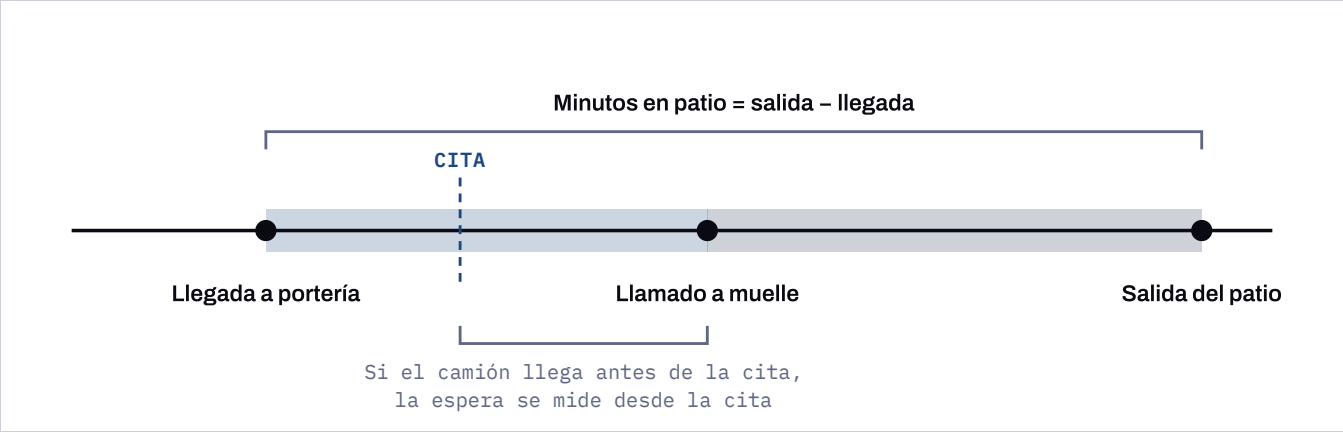


Diagrama conceptual, sin datos: la visita de un camión al patio. Los minutos en patio van de la llegada a la salida; la espera, de la llegada al llamado a muelle.

Minutos en patio y sus dos tramos

El número es uno solo: **minutos en patio = hora de salida menos hora de llegada** (en el ejemplo con datos sintéticos de abajo, C5: de 07:20 a 08:07, 47 minutos).

Se parte en dos tramos: la **espera**, de la llegada al llamado a muelle (orden y muelles libres), y el de **llamado a salida** (desplazamiento al muelle, cargue y documentos). Una espera larga con tramo final corto apunta primero a la fila y las citas; al revés, primero al muelle. La tabla no separa un muelle lento de uno que espera: vea tiempos de cargue.

Ejemplo con datos sintéticos: un día de 10 camiones (HH:MM; tiempos en minutos)

CAMIÓN	CITA	LLEGADA	LLAMADO	SALIDA	ESPERA	LLAMADO A SALIDA	EN PATIO
C1	06:00	06:00	06:05	06:29	5	24	29
C2	sin cita	06:20	06:50	07:18	30	28	58
C3	06:30	06:30	06:38	06:54	8	16	24
C4	07:00	07:00	07:12	07:36	12	24	36
C5	07:45	07:20	07:50	08:07	30	17	47
C6	sin cita	07:35	08:25	08:49	50	24	74
C7	08:00	08:00	08:09	08:31	9	22	31
C8	sin cita	08:15	08:30	08:53	15	23	38
C9	09:00	09:00	09:15	09:40	15	25	40
C10	sin cita	09:10	10:35	11:15	85	40	125

Sumados los diez camiones, 259 de los 502 minutos en patio (52 %) fueron espera; 180 de esos 259 son de los cuatro camiones sin cita.

Mediana diaria, no promedio mensual

Ejemplo con datos sintéticos (la tabla de arriba): ordenados, los minutos en patio son 24, 29, 31, 36, 38, 40, 47, 58, 74 y 125. El día queda en tres cifras:

- **Mediana:** el valor del medio; con 10 camiones, el promedio de los puestos 5 y 6: (38 + 40) ÷ 2 = 39 minutos.
- **Promedio:** 502 ÷ 10 = 50,2 minutos. Lo sube sobre todo el camión de 125: sin él sería 41,9 (377 ÷ 9).
- **Camiones con más de 45 minutos en patio:** 47, 58, 74 y 125; es decir, 4 de 10.

La mediana dice cómo le fue al camión típico; el conteo, a cuántos les fue mal. Aquí la mediana queda bajo 45 y aun así el 40 % de los camiones lo superó; el promedio pasa de 45 solo por el camión de 125 y no dice cuántos pasaron de 45 minutos en patio. El umbral se mide sobre el tiempo total en patio, de la llegada a la salida, no sobre la espera: C5 esperó 30 minutos, pero estuvo 47 en patio y cuenta. Los 45 minutos son una regla práctica, no una norma: cada operación los ajusta con su línea base.

Ejemplo con datos sintéticos de un mes: 20 días hábiles, igual número de camiones por día y los mismos minutos para todos dentro de cada día; 16 días de 30 minutos y 4 lunes de 90. El promedio del mes, (16 × 30 + 4 × 90) ÷ 20 = 42, queda bajo el umbral y no alerta; la mediana diaria muestra los 4 lunes en 90. Con las quincenas pasa lo mismo: el promedio diluye sus días de más espera y la mediana diaria los muestra.

El error más común: medir solo los camiones con cita

El camión con cita está en el programa de citas. El que llega sin ella no aparece si el informe sale de ese programa, y suele ser el que más espera.

Se corrige anotando en cada fila la hora de la cita o «sin cita» y reportando los dos grupos por separado: camiones, mediana y conteo con más de 45 minutos en patio.

Ejemplo con datos sintéticos: los mismos 10 camiones separados por cita

GRUPO	CAMIONES	MEDIANA (MIN)	CON MÁS DE 45 MIN EN PATIO
Con cita	6	33,5	1
Sin cita	4	66	3
Todos	10	39	4

Quien midiera solo los 6 camiones con cita vería una mediana de 33,5 minutos y un camión sobre el umbral. Los 4 sin cita, el 40 % de los camiones del día, tienen mediana de 66: ese porcentaje dice cuántos llegan por fuera de la programación y abre la conversación sobre citas de muelle.

Cómo auditar el orden de atención

Escriba la regla de orden como se aplica hoy, péguela en portería y no la cambie durante la línea base. Ejemplo para adaptar:

1. Primero, los camiones con cita vigente (llegan a su hora o antes, o hasta X minutos después; fije X con su operación), por hora de cita.
2. Después, los demás, por hora de llegada.
3. Una prioridad, como carga urgente, la autoriza el jefe de patio con motivo anotado.

El turno asignado es el que da la regla escrita; el orden real es el de la hora de llamado a muelle. Es excepción el camión llamado antes de otro que, entre los que esperaban, según la regla iba primero. Se cuenta, y su motivo y quién la autorizó se anotan en novedad.

Ejemplo con datos sintéticos (la tabla de arriba): el orden de llegada fue C1 a C10 y el de llamado, C1, C3, C2, C4, C5, C7, C6, C8, C9, C10. C3 pasó antes que C2 y C7 antes que C6, ambos por cita vigente: dos adelantos sobre la llegada, cero excepciones a la regla. Que la regla lo explique no la hace buena: C6, sin cita, esperó 50 minutos.

La hora de la cita cuando el camión llega antes

Ejemplo con datos sintéticos: C5 tenía cita a las 07:45, llegó a las 07:20 y fue llamado a las 07:50.

> **Qué dice la norma**
>
> El Decreto 1017 de 2025 (rige desde el 22 de septiembre de 2025) regula el cargue y el descargue entre la empresa de transporte y el propietario del vehículo, y establece que, si el vehículo llega antes de la cita, la espera se cuenta desde la cita. La Guía de Monitoreo de Flota (versión 06, MinTransporte, noviembre de 2025) dice lo mismo. No es concepto jurídico: confirme con su asesor.

Por eso registre a la vez la cita y la llegada: con una sola hora no hay segunda lectura. Con las dos, la espera de C5 se lee de dos maneras, ambas hasta el llamado a muelle: 30 minutos desde la llegada (07:20 a 07:50) y 5 desde la cita (07:45 a 07:50). Son cuentas de gestión de este artículo, no la cuenta legal: hasta dónde corre esta no se afirma aquí.

Cómo empezar: dos semanas con la plantilla

Descargue la plantilla de línea base. Trae 15 columnas; para empezar use ocho: fecha, placa, transportador, cita, llegada_porteria, llamado_a_muelle, salida_patio y registrado_por. Deje vacías las demás, salvo novedad: ahí van el motivo de cada excepción y los casos raros.

Registre dos semanas seguidas, todos los días en que opere el CEDI. Bastan para ver el problema, no para atribuir una mejora; para confirmar los lunes y las quincenas, siga hasta completar un mes. La línea base mide la operación tal como está: no cambie turnos, citas ni reglas, o medirá el cambio y no el punto de partida.

En la hoja, (salida – llegada) × 1.440 da los minutos, porque la hoja resta horas como fracciones de día; igual para la espera y el tramo de llamado a salida. Con MEDIANA sobre las filas de cada fecha y CONTAR.SI.CONJUNTO calcule la mediana y los camiones con más de 45 minutos en patio (con y sin cita), y cuente las excepciones al orden.

Los datos dicen dónde está la demora, no por qué: en el ejemplo con datos sintéticos, C10 esperó 85 minutos y ningún camión llegó después que él ese día. La causa (un muelle ocupado, un documento, un faltante) no sale de la tabla y se averigua en el sitio.

Qué hacer esta semana

- [ ] Descargue la plantilla y use ocho columnas: fecha, placa, transportador, cita, llegada_porteria, llamado_a_muelle, salida_patio y registrado_por.
- [ ] Escriba el nombre de quien registra en portería y en el patio, con un solo reloj en HH:MM de 24 horas.
- [ ] Escriba la regla de orden de atención como se aplica hoy y péguela en portería.
- [ ] Desde el primer camión del lunes, registre los cinco datos de cada camión que llegue, con o sin cita.
- [ ] El viernes, cuente las filas de camiones que ya salieron con alguna de esas ocho columnas vacía. La meta es cero.
- [ ] Calcule la mediana diaria, los camiones con más de 45 minutos en patio (con y sin cita) y las excepciones al orden.

CON ZAMP7

ZAMP7 hace transformación digital e inteligencia para la cadena de suministro, empezando por el CEDI: patio y muelle. Su diagnóstico dura cuatro semanas, dos de captura y dos de análisis; el módulo de Portería y patio, en modo captura, registra y no cambia el proceso.

Versión web de este artículo: zamp7sas.vercel.app/articulo-enturnamiento.html
ZAMP7 S.A.S. · NIT 902.114.075-4 · Carrera 79A # 92-125, Medellín, Colombia · infozamp7@gmail.com · +57 300 334 1933
© 2026 ZAMP7 S.A.S. Puede usarse internamente citando la fuente. Los ejemplos con cifras son datos sintéticos.